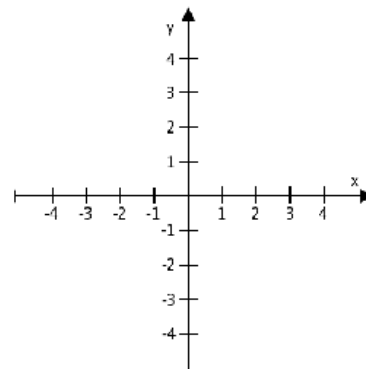


I група

ВХОДНО НИВО

01.10.14. Име:....., №....., 11 клас

1 зад: Постройте графиката на функцията $y = -2x^2 - 4x + 2 = 0$.



2 зад: Решете неравенството $\frac{(x-1)(x-5)}{x-7} < 0$

3 зад: Решете уравнението $\sqrt{3x^2 + 1} = 3 + x$

4 зад: Опростете $\sqrt[36]{125^{12}} =$

5 зад: Опростете $\log_6 36 + \log_3 81 =$

6 зад: В $\triangle ABC$ са дадени $AB=20$ см, $\alpha=45^\circ$, $\gamma=30^\circ$. Намерете страната BC и радиуса на описаната окръжност.

7 зад: В $\triangle ABC$ са дадени $AC=4$ см, $BC=4\sqrt{3}$ см, $\alpha=120^\circ$. Намерете AB .

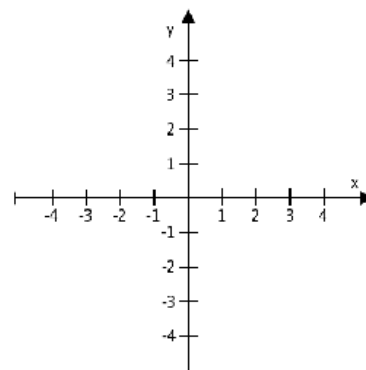
8 зад: От думата “Такси” е избрана случайно една буква. Каква е вероятността тя да бъде съгласна?

II група

ВХОДНО НИВО

01.10.14. Име:....., №....., 11 клас

1 зад: Постройте графиката на функцията $y = x^2 + 2x + 4$.



2 зад: Решете неравенството $\frac{(x-2)(x-3)}{x-5} > 0$

3 зад: Решете уравнението $\sqrt{x^2 + x + 3} = 2x - 1$

4 зад: Опростете $\sqrt[24]{27^8} =$

5 зад: Опростете $\log_5 25 + \log_7 49 =$

6 зад: В $\triangle ABC$ са дадени $AB=5$ см, $AC=6$ см, $\alpha=60^\circ$. Намерете страната BC .

7 зад: Триъгълникът ABC има страни 10, 17 и 21 см. Намерете радиуса на вписаната окръжност.

8 зад: От думата “Топка” е избрана случайно една буква. Каква е вероятността тя да бъде гласна?